无人机车辆跟踪项目问题复盘报告

整理日期：2026-10-11。

本文从项目搭建和迭代过程出发，回答三个问题：遇到了什么问题，如何定位与处理，以及现有证据能证明解决到什么程度。重点区分有技术价值的问题与日常集成问题，不把所有检查措施都写成曾经发生过的事故。

一、阅读范围与结论

项目以 ROS 2 Jazzy、PX4 SITL、Gazebo Harmonic、YOLO11s、ByteTrack 和原目标身份锁为基础，实现起飞、搜索、车辆确认、持续跟随、遮挡恢复、返航和降落的仿真闭环。车辆真值只用于独立评测，不输入感知或控制。

本报告使用三类证据：

- **当前实现：** 源码、启动配置和回归测试能说明现在采取了哪些措施，但不自动证明每项措施的独立收益。
- **最终实验：** 2026-10-11 的 10 次独立重启及原始日志，可核验当前配置的整体效果。
- **历史记录：** 早期问题描述仍保存在项目文档中，但多数早期原始失败数据已按此前清理要求删除，不能重算历史失败率或构造修复前后对照。

最终场景是红色目标车、蓝色干扰车的分车道超车与运动遮挡。任务、身份与严格联合验收各通过 10/10，原目标确认覆盖率均值 90.69%，样本标准差 2.39 个百分点，最差 86.05%。同时保留了全部 7 次非计划丢失，最长恢复 6.700 秒。

总体判断：系统已形成可重复验证的仿真闭环，问题定位也从“画面上有没有车”推进到了候选、身份、时序、控制和场景执行的逐层核验；但长恢复、时延波动和部分工程收尾问题仍未彻底解决。

量化依据见 最终实验报告。以下“已验证”均限定于该批场景，不代表实机或任意交通场景。

二、有技术价值的问题

1. 画面里有车，为什么系统仍然认为目标丢失？

现象与定位： 车辆出现在图像中，不代表 YOLO 已检测到；YOLO 输出候选，也不代表它通过了原目标身份确认。直接把 RECOVER 状态解释为 YOLO 漏检，会把不同问题混在一起。ByteTrack 的数字 ID 同样不能单独保证“还是原来那辆车”。

处理： 将 `/perception/vehicles` 的车辆候选与 `/perception/target` 的身份确认结果分开。ByteTrack 维护短期轨迹，`VehicleTargetLock` 综合运动、中心、尺度、HSV 外观和连续帧证据维护原目标身份；允许遮挡后使用新的轨迹 ID 恢复原目标。逐候选记录拒绝原因和实际阈值，不只留下一个“未检测到”的结果。

证据与不足： 最终第 06 次长恢复内，15 个可唯一投影匹配原车的未确认候选中，11 个被中心门控拒绝、4 个等待确认；第 09 次对应 22 个，18 个中心门控拒绝、4 个等待确认。部分候选同时有尺度或协方差拒绝原因。因此剩余瓶颈确实包括关联，并非只有检测。投影匹配不是像素级可见性真值，也不能由这些计数确定唯一根因。

技术价值： 将“检测类别”“连续轨迹”“任务目标身份”拆成不同职责，才能解释丢失发生在哪一层。实现入口：目标身份锁、感知节点。

2. 超时保护反而导致车辆重新出现后仍无法恢复

现象与定位： 如果把“失去目标超过 10 秒”同时解释为禁止盲飞和永久禁止关联，原车重新可见后也可能无法恢复，形成逻辑锁死。

处理： 将视觉重关联资格与飞行运动预算分开。身份锁预测过期后仍保留身份证据，真实观测可通过外观及连续帧验证重新关联；控制器仍保留 10 墙钟秒盲跟限制，另受 4 m 恢复位移、0.8 m/s 预测速度以及相机、导航有效性限制。预测框和相机运动补偿不刷新最后真实确认时间。

证据与不足： 已有长时间丢失后重新关联、仿真变慢不延长墙钟安全期限等回归测试，最终 10 次预设道路遮挡均恢复。超过盲跟预算后继续视觉搜索，不等于继续无观测飞行；该结果也不保证任意长遮挡后都能恢复。

技术价值： 安全约束应限制动作，而不是破坏后续重新获得观测的能力。实现入口：目标身份锁、Offboard 控制器。

3. 短暂漏检被放大成频繁 TRACK 丢失

现象与定位： 短时观测缺口可能触发 TRACK、RECOVER 和重新确认反复切换；制动和俯仰又改变画面，形成感知与控制互相影响的问题。低置信度、没有 ByteTrack ID 的候选，既不能全部丢弃，也不能直接接管目标。

处理： 设置 0.5 秒观测缺口去抖，并与后续恢复共用盲跟时间和位移预算。符合条件的短缺口强身份观测可清除缺口；低分无 ID 候选需要近期强目标锚点及连续 3 帧证据，拒绝、缺帧或歧义会中断确认序列。预测不充当真实确认。

证据与不足： 最终仍有 7 次非计划丢失。其中除两次长恢复外，其余 5 次约 0.200 至 0.703 秒的短恢复区间内仍出现过已确认候选，说明目标消息新鲜度、感知确认与控制确认的时序也需要关注，不能宣称去抖已经消除状态抖动。

技术价值： 时间连续性比单帧置信度更重要，但多帧确认也有恢复延迟成本，需要连同控制状态机一起评估。实现入口：控制器、目标身份锁。

4. 无人机运动使图像轨迹预测失效

现象与定位： 图像中的车辆位移同时包含车辆自身运动和相机运动。无人机平移、转向、俯仰时，即使车辆平稳前进，框中心和尺度也可能快速变化，使 ByteTrack 轨迹中断或身份关联被拒绝。

处理： 通过背景稀疏光流和鲁棒变换估计相机运动，排除车辆及预测前景，检查内点、空间分布、残差和变换幅度；将合格的补偿同时用于 ByteTrack 与原目标预测。ByteTrack 的 XYAH 状态需要专门处理：中心、速度、高度、长宽比并非同一种量，状态变换和协方差传播必须一致。

证据与不足： 当前实现及回归覆盖平移、不同轨迹状态和无效变换等情况，最终配置启用运动补偿。但它不是 SLAM 或三维重建，局部透视、动态背景和注册失败仍可能留下误差，也没有保留同条件批量消融证明它单独提高了多少覆盖率。

技术价值： 跟踪器的运动模型必须适应传感器自身运动，不能只通过增大匹配门限弥补模型误差。实现入口：相机运动补偿、ByteTrack 适配。

5. 截断框把“只看见半辆车”误学成“完整车辆变小”

现象与定位： 车辆触及图像上下边缘时，可见检测框变矮。若直接用它更新完整车身高度及高度速度，预测会错误地认为车辆快速缩小，同时污染垂直中心预测。框面积又参与前向控制，错误尺度可能进一步影响构图。

处理： 对垂直边缘截断观测，仅更新水平中心和宽度，屏蔽垂直中心及高度更新，并清零相应速度；不使用截断框完成初始锁定或过期后的完整重置。控制侧不将边缘截断框的面积用于距离代理积分，保留垂直构图反馈及常规前向加减速限幅。

证据与不足： 已有截断几何、完整重置和错误外观拒绝等回归保护，但这不等于恢复被遮住的像素，也不覆盖所有内部遮挡或水平截断。最终关闭的是 `smooth_recovery_setpoints` 恢复设定点斜坡选项，不是关闭全部速度变化限制。

技术价值： 部分观测不能直接当作完整物体的测量值，滤波更新需要区分哪些维度可信。实现入口：目标身份锁、控制器。

6. 只降低 YOLO 推理耗时，不能保证闭环实时性

现象与定位： CPU 推理、图像转换、运动补偿、ROI 检测、调试图生成与 Gazebo 渲染共享资源。即使单次检测结果正确，排队过久的图像也可能让无人机根据旧位置控制。大量增加局部检测或确认规则，还可能挤占实时预算。

处理： 使用单槽最新帧缓冲，记录帧替换、排队、观测年龄和处理阶段耗时；拒绝乱序、排队过旧或推理完成后已过期的结果。先发布目标结果再生成调试图，ROI 补充检测受预计耗时预算约束，并在飞行前预热模型。

证据与不足： 最终平均感知处理耗时的跨试次均值为 179.90 ms，最差单帧为 390.06 ms；第 06、09 次长恢复邻域的关联记录最大间隔约 1.194、1.151 秒。记录间隔不能直接等同于 YOLO 推理时间，但说明只看均值不足以解释恢复表现。现有处理耗时也不是曝光到控制执行的完整端到端时延，不能称为硬实时。

技术价值： 对闭环控制而言，观测的新鲜度和最差时延与平均检测速度同样重要。实现入口：最新帧缓冲、感知节点。

7. 车辆在前进，无人机却没有真正持续跟随

现象与定位： 早期关注图像目标是否居中，但只转向、原地悬停也可能短时间保持目标在画面中。道路太短或目标运动范围太小，会掩盖前向跟随能力不足。

处理： 扩大道路和持续运动范围，结合水平图像误差、目标面积距离代理、垂直构图反馈生成有界 Offboard 设定点；验收时同时记录无人机与车辆行进距离，不只看框是否存在或状态是否进入 TRACK。

证据与不足： 最终无人机跟随行进距离均值 51.73 m，最短 48.03 m；报告车辆行进距离均值 64.46 m，说明本批发生了持续平移跟随。面积只是距离代理，横向像素误差也不是米制相对位置误差，不能据此宣称实现精确三维伴飞。

技术价值： 算法输出要用物理行为验收；“进入某状态”和“完成该状态的实际任务”不是一回事。实现入口：控制器、独立验证记录器。

8. 场景位姿请求失败，使飞行完成也无法通过严格验收

现象与定位： 车辆创建、移动或遮挡物更新失败，意味着计划场景不一定真正执行。此时严格联合验收失败，不能直接解释成视觉跟错车。位姿更新是向 Gazebo 请求改变模型的位置和姿态，不是向无人机发送飞行指令。

处理： 使用持久原生 Gazebo Transport 连接，并把阻塞服务请求放进独立子进程，父进程通过 IPC 获取结果，减少与订阅回调争用的风险。记录请求序号、载荷哈希、耗时、原生调用返回与服务 Boolean 响应；两层结果均成功才记为成功，不通过无限重试隐藏超时。

证据与不足： 最终 8149 次请求中，创建 50 次、位姿更新 8099 次，失败为 0，逐请求一致性通过审计。历史原始故障记录不完整，不能将每次旧失败都定论为 GIL 死锁或某个唯一底层原因。服务全部成功时第 06、09 次仍有长恢复，证明场景通信和视觉恢复是两类独立问题。

技术价值： 先保证实验输入确实发生，再评价算法输出；基础设施故障和任务算法故障必须独立记账。实现入口：Gazebo 请求客户端、场景服务审计。

9. 场景本身存在歧义，不能靠维持同一个 ID 证明身份正确

现象与定位： 同外观车辆重合或交叉时，可能出现合并检测框、模板污染，甚至仅凭当前图像无法唯一判断原车。实体重合还会把场景设计问题混入跟踪评测。

处理： 保留交叉前的形状和运动证据，歧义时延迟确认，避免用合并框更新外观。最终采用红目标车、蓝干扰车的分车道超车，独立检查超车是否发生及横向净距。代码、模型与实际参数冻结，每次独立重启，全部已启动试次计入统计，不用补跑替换差结果；车辆真值仅进入独立评分。

证据与不足： 最终无可评分错车或身份切换，但异色分车道更容易区分，不能将其解释成同外观交叉 ReID 已解决，也不能与旧场景覆盖率直接比较算法增益。ROS 参数固定仍不等于所有 PX4 持久状态相同，第 05、07、10 次气压计自动校准初值存在差异。

技术价值： 可辨识性、场景真实性和统计口径是算法结论成立的前提。实现入口：独立身份验证、批量编排、完整性审计。

三、琐碎但影响搭建效率的问题

这里的“琐碎”是指不直接构成跟踪算法创新，并非不重要。环境、资源和启动问题如果没有处理好，可能让上层算法根本无法得到有效验证。

1. PX4 构建环境与 ROS、Windows Conda 路径混用

- **问题：** 同一终端叠加多套环境，会改变 Python、CMake、动态库和依赖查找顺序，造成难以复现的构建或启动差异。
- **处理：** px4_env.sh 清理 ROS vendor、Windows Anaconda、Conda 状态及部分 CMake 依赖提示；PX4 与 ROS 构建使用分别准备的终端。
- **状态：** 已有环境隔离脚本。早期具体编译错误的原始日志未保留，不将潜在风险写成已经确诊的某次 ABI 故障。

2. Python 环境不一致造成的导入风险

- **问题：** 普通虚拟环境可能看不到系统 ROS 包，而系统解释器又可能没有 Ultralytics；交互终端能导入不代表 launch 启动也能导入。
- **处理：** 使用 `venv --system-site-packages`，显式传入感知 Python 路径；启动前用同一解释器同时检查 `ultralytics`、`rclpy` 和 `cv_bridge`，失败则不进入飞行。

- **状态：** 监督器 有预检及回归覆盖；依赖清单仍不是完整传递依赖锁文件，不能据此保证新机器环境完全相同。

3. 仓库克隆完整，却缺少自定义模型或贴图

- **问题：** 自定义相机原先位于 PX4 嵌套模型子模块内，不属于上游提交；仅固定子模块提交不足以发布这些修改。资源 URI 还可能依赖个人缓存或启动目录。
- **处理：** 将相机与 X500 模型副本放入主仓库 `config/gazebo_models/`，在复现说明中给出恢复步骤；车辆资源随 ROS 包发布，模型资源 URI 用 XML 解析后解析为实际路径，启动时显式设置资源搜索目录。
- **状态：** 资源和步骤已补齐，但尚未在干净新机器完成完整安装与飞行验证。入口：环境与资源说明、场景资源加载。

4. 相机渲染负担较重，机体进入有效视野

- **问题：** 早期记录提到深度相机负载及机体遮挡画面，会干扰仿真速度与车辆观测。
- **处理：** 使用轻量 RGB 相机，配置为 960×540、20 Hz，移除不需要的深度传感器，前移并抬高安装位置。
- **状态：** 当前模型中可核对这些配置。旧文档中的实时因子改善来自单次工程测试，本报告不将它当作最终批次的严格性能对照。入口：RGB 模型、机体相机安装。

5. 图像桥、DDS QoS 和消息版本必须明确匹配

- **问题：** “进程都启动了”并不保证话题、消息类型或 QoS 能建立有效通信。
- **处理：** 固定 PX4、`px4_msgs` 和 DDS Agent 的子模块提交；明确 Gazebo 相机话题到 `/camera/image_raw`、`/camera/camera_info` 的映射，图像和相机内参使用相应桥接组件；PX4 订阅与控制发布分别配置 QoS。
- **状态：** 这是已有的集成配置与预防措施，不声称项目曾因某次 QoS 不匹配导致失控。入口：相机桥配置、控制器。

6. ROS 参数读取遇到节点发现延迟或空响应

- **问题：** 刚启动就转储参数，可能还没发现节点；命令结束也可能只得到空参数，不能把它当成成功冻结。
- **处理：** 参数读取采用直接发现、单次超时和有总期限的重试；拒绝空字典，保留失败原因，再核对实际运行参数与冻结配置。
- **状态：** 监督器 和 对应测试 覆盖节点暂不可见、到期失败和空参数。它解决的是启动采集可靠性，不能用源码默认值代替运行参数。

7. 旧进程、输出覆盖和启动未就绪破坏独立实验

- **问题：** 上一次仿真残留、重复结果目录或 PX4 未准备好，可能造成串场、数据覆盖或把启动失败误记成算法失败。
- **处理：** 监督器检查残留 PX4、Gazebo 和 DDS Agent，拒绝复用输出目录，检查 Agent 状态并限时等待 PX4 就绪；只清理本次管理的进程组，异常情况下先处理飞行安全再结束进程。
- **状态：** 已形成启动和收尾保护。最终批次独立启动与服务子进程退出通过审计；这不代表每个 ROS 子进程都能优雅退出，见第 10 项。

8. 混淆仿真时间、墙钟时间和图像时间戳

- **问题：** 仿真运行速度波动时，4 仿真秒不一定等于 4 墙钟秒；截图与候选不同帧，也会制造“明明看得到却不确认”的错误证据。
- **处理：** 场景运动和遮挡使用仿真时间，盲跟安全期限保留墙钟时间。保存调试图时按完全相同的图像时间戳寻找原图，找不到就记录缺失；身份评测按图像时间匹配真值，超出匹配时限标为不可评分。
- **状态：** 已在 控制器、记录器 和 身份评测 中实现。计划遮挡持续时间与确认恢复耗时不能不看定义就直接相减，投影匹配仍不是像素级可见性标签。

9. 启动日志有警告，但并非每条都意味着飞行失败

- **问题：** 最终保留日志仍有 `gz_frame_id` 非标准 SDF 元素提示、图形设备权限提示，以及 SITL 的 `/dev/led0` 打开失败和初始化期 EKF 数据未就绪提示。
- **处理：** 按发生阶段、消息是否实际到达、导航是否最终就绪及任务验收结果分类。初始化期提示与解锁后故障分开，不因任务最终成功就删除警告，也不把所有警告计成飞行失败。
- **状态：** 这是诊断方法，并非相关设备权限都已修复。证据：第 01 次 GUI 日志、PX4 日志；现有记录不足以仅凭权限提示确定实际渲染后端。

10. 飞行完成后，部分节点退出仍不够干净

- **问题：** 第 01 次 `mission.log` 保留了 ROS 上下文失效提示，以及感知子进程在 SIGINT、SIGTERM 后超时、最终升级 SIGKILL 的记录。
- **处理：** 当前采用进程组分级退出与最终强制清理，避免残留影响下一次实验。
- **状态：** **只有收尾兜底，优雅退出的根因尚未解决。** 不将它误写为飞行阶段安全失败，也不未经证据认定是 DDS 或某个线程导致。证据：任务日志、监督器。

其他小项也有针对性回归，例如默认 Torch 不传空后端参数、带空格的路径正确转义。这类处理应尽量固化到脚本和测试，而不是依赖操作者每次记住。

四、保留下来的代表性问题案例

最终批次没有失败任务，但不代表没有值得复盘的失败片段。以下原始记录仍在，不能只保留成功终点而忽略中间空档。

案例	保留现象	可以得出的判断	不能得出的判断
第 06 次	覆盖率 86.41%，2 次非计划丢失，其中一次恢复 6.202 s；有正确原车投影匹配候选被中心门拒绝	关联几何与观测时序值得联合复盘	不能说全部由 YOLO 漏检造成，或只调一个阈值就能解决
第 09 次	覆盖率 86.05%，一次恢复 6.700 s；22 个匹配原车的未确认候选	最差试次仍有原车候选，确认并不及时	不能将投影匹配当成每帧无遮挡真值

案例	保留现象	可以得出的判断	不能得出的判断
全部 7 次非计划丢失审计	其余 5 次短恢复区间仍出现确认候选	控制侧丢失不总是感知侧没有输出，要检查新鲜度和确认时序	不能把 TRACK 丢失次数直接当作 YOLO 漏检次数
第 01 次退出日志	任务完成后感知子进程退出超时	飞行完成与软件生命周期收尾需要分别验收	不能宣称所有进程已实现优雅退出

建议阅读顺序是：先看样本与状态时间线，再看同时间戳原图和候选拒绝记录，最后结合请求日志、导航状态与 ULog；不要只凭一张截图下结论。

五、哪些尝试不能当成已经解决的成果？

1. **候选轨迹竞争恢复：** 项目有实现与探索，但最终批次关闭 `recovery_competition_enabled`，不能将最终覆盖率归功于它。
2. **恢复设定点斜坡：** 最终关闭 `smooth_recovery_setpoints`；常规视觉跟随的前向加减速限幅仍在，二者不能混称为“所有控制平滑”。
3. **起飞前模板导致首次长恢复：** 这是排查假设，不是已证实的唯一原因。当前代码在首次空中 SEARCH 重置地面期目标锁，不能继续把所有首次长恢复归因于起飞模板。
4. **检测微调或新推理后端提高了结果：** 最终使用 YOLO11s、Torch CPU，没有新训练模型的有效批量收益证据。
5. **统一放宽关联门限：** 可能缩短部分拒绝，也会增加接管错车风险；当前证据要求先检查观测时延与预测误差，而不是把放宽门限当成通用解决办法。
6. **异色超车证明同外观身份恢复完成：** 两者难度和可辨识性不同，当前结果不能越过这一边界。

最终开关以 批量编排 和已归档运行参数为准，不根据某个类的默认参数推断实际实验配置。

六、仍然存在的问题与后续经验保留

当前未解决项

- 两次较长恢复中，几何预测、观测新鲜度和连续确认之间的影响尚未完全分离；已有候选拒绝证据，但没有唯一根因证明。
- 感知处理仍有波动，未完成曝光至控制执行的完整时延测量，不具备硬实时保证。
- 同外观交叉、不同环境泛化和实机部署尚未由最终批次验证。
- PX4 持久校准状态未完全统一，系统依赖未完整锁定，干净新机器复现仍需验证。
- 部分日志警告和感知节点优雅退出仍待处理，现有措施主要是可观测性和失败兜底。

失败案例应该怎样保留？

此前清理移除了多数开发试跑及失败原始产物，详情见 清理与保留说明。本报告保留的是经验与现有证据索引，不是恢复了已删除的数据。

后续应至少保留每类代表性失败、最差试次和修复后的对照，不因任务最后完成就删除中间异常。每个案例建议包含：

字段	记录内容
条件	代码提交、模型哈希、实际参数、场景、依赖版本、是否完整重启
现象	首次异常时间、涉及状态、预期与实际结果
原始证据	同时间戳图像、候选及拒绝原因、任务与场景日志；涉及安全时保留 ULog
原因判断	已证实的事实、仍待验证的假设、已排除的解释分别记录
改动	修改的模块与单变量；未改变的条件也写明
复验	是否复现、修复后结果、覆盖率、错车、恢复耗时及安全事件
状态	已解决、部分缓解、无法复现、未解决；不以“本次没出现”代替结论

本次只整理文档，没有重新运行飞行、改动算法或改写原始实验统计。最终报告中的 320 项回归通过属于原批次验证记录，不是本次新增测试结果。

七、总结

项目最有价值的经验不是单独接入了 YOLO 或 ByteTrack，而是处理了它们进入飞行闭环后的职责分离、运动模型、观测可信度、时延、安全约束和独立验收问题。琐碎问题则主要通过明确环境、显式配置、启动预检、日志留证及进程清理来降低重复排障成本。

现阶段应把“已完成的可靠闭环”“仍会发生的跟踪空档”和“尚未验证的能力”同时写清楚。保留失败证据，比只保留成功率更有助于解释项目的工程价值。